Alumno: Christian Pérez Hita
Asignatura: Organización y gestión de proyectos
Caso práctico: Proyecto I+D+i

---

1. Título del Proyecto

COOL-SHIELD: Pinturas Inteligentes de Enfriamiento Pasivo y Alta Reflectancia Mediante Materiales Nanocuánticos

2. Breve Resumen del Proyecto

El proyecto tiene por objeto la investigación, síntesis y formulación preindustrial de una nueva gama de pinturas acrílicas inteligentes que incorporan aditivos nanocuánticos experimentales. Mediante efectos de confinamiento y dispersión cuántica, estas partículas dotan al recubrimiento de una doble propiedad termo-óptica: maximizar la reflectancia en el espectro solar diurno e inducir emisión térmica radiativa pasiva en la ventana atmosférica infrarroja. De este modo, se logra un enfriamiento sub-ambiente sin consumo de energía ni emisiones directas de CO_2, optimizando la eficiencia térmica en envolventes arquitectónicas e industriales.

3. Índice de la Estructura del Proyecto de I+D+i

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1. Contexto industrial y necesidad de recubrimientos atérmicos

1.2. Principio físico del enfriamiento radiativo pasivo diurno (PDRC)

1.3. Oportunidad de mercado e innovación tecnológica del producto

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivo general

2.2. Objetivos técnicos y parámetros de formulación

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Selección y funcionalización de nanomateriales cuánticos

3.2. Formulación de pinturas poliméricas y compatibilización reológica

3.3. Metodología de caracterización termo-óptica (UV-Vis-NIR y FTIR)

4. ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO

4.1. Actividad 1: Síntesis y optimización de nanocomposites

4.2. Actividad 2: Preparación de lotes piloto y optimización de la dispersión

4.3. Actividad 3: Ensayos de adherencia, intemperie y envejecimiento acelerado

4.4. Actividad 4: Validación experimental del enfriamiento sub-ambiente a escala real

5. TEMPORALIZACIÓN (CRONOGRAMA)

5.1. Distribución de actividades y diagrama de Gantt

5.2. Hitos técnicos y entregables del proyecto

6. PRESUPUESTO Y RECURSOS

6.1. Costes de personal investigador y técnico

6.2. Costes de materias primas, reactivos y fungibles

6.3. Amortización de instrumentación y servicios analíticos externos

6.4. Cuadro resumen del presupuesto de I+D+i

7. RESULTADOS ESPERADOS

7.1. Rendimiento térmico obtenido y reducción de temperatura superficial

7.2. Viabilidad técnica para el escalado a planta industrial en Kolmer

8. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS

8.1. Estrategia de protección industrial (registro de patente de formulación)

8.2. Protección del secreto industrial y *know-how* de dispersión

8.3. Plan de explotación comercial y transferencia tecnológica

9. CONCLUSIONES